

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — Administração

MAT 146 · 40 questões (mínimo 8 por unidade) em 3 níveis + gabarito

Nível 1 = procedimental · **Nível 2** = conceitual/interpretação · **Nível 3** = aplicação/transferência = questão de **bônus de contexto** para a missão semanal do CÁLCULAQUEST (1 por unidade). Todos os valores numéricos são **exemplos ilustrativos** (fictícios).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

Nível 1

ADM-U1-01. O custo semanal de uma ação (em R\$ mil) em função do número x de mil de impressões é $C(x) = 6x - 4$. Calcule $\lim_{(x \rightarrow 2)} C(x)$.

ADM-U1-02. Calcule $\lim_{(x \rightarrow 5)} (x^2 - 25)/(x - 5)$. (*contexto: índice de eficiência que apresenta indeterminação em $x = 5$.*) **ADM-U1-03.** Calcule $\lim_{(x \rightarrow \infty)} 300/x$ e interprete em uma frase: custo fixo total de R\$ 300 diluído em x unidades (*ilustrativo*).

Nível 2

ADM-U1-04. Para o “índice de retorno” $R(x) = 1/x$: calcule $\lim_{(x \rightarrow 0^+)} R(x)$ e $\lim_{(x \rightarrow 0^-)} R(x)$. O limite bidirecional existe? Justifique. **ADM-U1-05.** A taxa de ocupação de uma loja (em %) é modelada por: $f(x) = \{2x \text{ se } x < 1; 5 \text{ se } x = 1; x^2 \text{ se } x > 1\}$ (x em horas após a abertura, em unidade arbitrada). Calcule o

limite lateral pela esquerda, pela direita, diga se o limite existe em $x = 1$ e se f é contínua ali. **ADM-U1-06.** Determine as assíntotas verticais e horizontais de $f(x) = (5x + 1)/(x - 3)$ e indique o esboço básico.

Nível 3

ADM-U1-07 . Uma campanha gera leads acumulados $L(t) = 4000/(1 + 7 \cdot e^{(-0,3t)})$ em t semanas (*ilustrativo*). (a) Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} L(t)$. (b) Interprete em linguagem de gestão. **ADM-U1-08.** A demanda estimada de um produto é $D(p) = 500/(1 + 0,1 \cdot p)$ unidades, com p o preço (*ilustrativo*). (a) Calcule $\lim_{p \rightarrow \infty} D(p)$. (b) O que isso diz sobre a viabilidade do produto em preços muito altos?

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

Nível 1

ADM-U2-01. $C(x) = 7x^2 - 3x + 200$ (custo total, R). Encontre $C'(x)$. * * ADM – U2 – 02. * * Derive $f(x) = (3x^2 + 5)^4$ (função composta de um índice de desempenho). * (regrada da cadeia) * * ADM – U2 – 03. * * A receita (em R) de um produto é $R(x) = 40x - 0,2x^2$. Encontre $R'(x)$.

Nível 2

ADM-U2-04. Escreva a definição de $f'(a)$ por limite e explique, em uma frase, o que $C'(a)$ representa para um administrador (custo marginal no nível a). **ADM-U2-05.** Se $R'(x) > 0$ para todo x em (a, b) , o que se pode afirmar sobre a receita R nesse intervalo? E se $C'(x) < 0$? **ADM-U2-06.** Na relação preço-quantidade com receita constante $p \cdot q = 200$ (curva de indiferença da receita), derive implicitamente para encontrar dq/dp em função de p e q .

Nível 3

ADM-U2-07 . O custo total (R\$) é $C(x) = 0,05x^3 - 2x^2 + 30x + 500$. (a) Calcule $C'(8)$. (b) Interprete o valor obtido como custo marginal (*ilustrativo*). **ADM-U2-08.** Para a demanda $Q(p) = 800 - 20p$, a elasticidade-preço é dada

por $E(p) = -(p/Q) \cdot (dQ/dp)$. (a) Calcule dQ/dp . (b) Calcule $E(10)$. (c) Classifique: a demanda é elástica ou inelástica em $p = 10$ ($|E| > 1$ elástica)? *(ilustrativo)*

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

Nível 1

ADM-U3-01. O custo mensal (R\$ mil) de operação é $C(x) = x^2 - 10x + 30$, x em centenas de itens. (a) Encontre os pontos críticos. (b) Classifique. (c) Qual o custo mínimo e em que nível? **ADM-U3-02.** Sendo $f(x) = 0,1x^3 - 0,9x^2 + 2,4x + 5$ (índice de desempenho de campanha), calcule a taxa de variação média de f no intervalo $[0, 4]$. **ADM-U3-03.** Determine as assíntotas de $f(x) = (3x^2 + 1)/(x^2 - 1)$ (*comportamento de retorno saturado nos dois extremos*).

Nível 2

ADM-U3-04. “Toda função contínua em $[a, b]$ atinge valor máximo e mínimo em $[a, b]$.” Enuncie o teorema (nome) e explique por que ele justifica buscar extremos em intervalos fechados em problemas de gestão. **ADM-U3-05.** Se $f'(x) = 0$ em $x = 4$ e $f'(x)$ troca de positivo para negativo ao passar por 4, o que acontece com f em $x = 4$? Justifique com o teste da 1ª derivada. **ADM-U3-06.** Por que um ponto crítico pode **não** ser extremo? Use o exemplo $f(x) = x^3$ em $x = 0$.

Nível 3

ADM-U3-07 . O lucro mensal (R\$ mil) é $L(x) = -0,05x^2 + 9x - 80$, x em centenas de unidades vendidas. (a) Encontre o ponto crítico. (b) Prove que é máximo. (c) Calcule o lucro máximo. **ADM-U3-08.** Um reservatório esférico de líquido de limpeza infla com $dV/dt = 10 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quando o raio é $r = 5 \text{ cm}$, quanto vale dr/dt ? ($V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$) *(ilustrativo)*

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

Nível 1

ADM-U4-01. Calcule a integral indefinida $\int (6x^2 - 4x + 3) dx$. **ADM-U4-02.** Calcule $\int (2x)/(x^2 + 1) dx$ (*substituição; $x^2 + 1 > 0$*). **ADM-U4-03.** Calcule $\int$ de 0 a 4 de $(10 - 2x) dx$ (*área líquida sob a taxa de retorno semanal*).

Nível 2

ADM-U4-04. Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo (partes 1 e 2) com suas palavras. **ADM-U4-05.** Se $F'(x) = f(x)$, qual é d/dx de $\int$ de 2 a x de $f(t) dt$? Justifique. **ADM-U4-06.** Explique a diferença entre integral indefinida e integral definida, usando o exemplo “custo marginal $\rightarrow$ custo total” (onde entra a condição inicial $C(0) = \text{custo fixo?}$).

Nível 3

ADM-U4-07 . A receita marginal (R\$ por unidade) é $R'(x) = 90 - 0,4x$, com $R(0) = 0$. (a) Encontre $R(x)$. (b) Calcule $R(50)$. (c) Interprete o resultado (*ilustrativo*). **ADM-U4-08.** A meta mensal de vendas é $M(x) = x$ e o realizado é $V(x) = x^2$ (ambos em unidades do modelo, x em centenas). No intervalo $[0, 1]$, calcule a área entre as curvas e interprete como déficit acumulado da meta (*ilustrativo*).

Unidade 5 — Aplicações da Integral e EDO separáveis (8 questões)

Nível 1

ADM-U5-01. A taxa de vendas é $v(t) = 2t$ (unidades/semana). Calcule $\int$ de 0 a 3 de $2t dt$ (vendas totais no período). **ADM-U5-02.** Resolva: $dy/dx = 4x$, com $y(0) = 5$. **ADM-U5-03.** Resolva: $dy/dx = k \cdot y$ (k constante) e escreva a solução com condição inicial $y(0) = y_0$.

Nível 2

ADM-U5-04. Por que o método de separação de variáveis resolve equações da forma $dy/dx = f(x) \cdot g(y)$? **ADM-U5-05.** O que geometricamente representa $\int_a^b f(x) dx$ quando $f(x) > 0$? **ADM-U5-06.** Em uma EDO com condição inicial, o que a constante de integração representa em termos do problema de gestão (ex.: tamanho inicial da base)?

Nível 3

ADM-U5-07 . Uma base de dados de clientes perde contas inativas conforme $dI/dt = -0,12 \cdot I$, $I(0) = 9000$. (a) Encontre $I(t)$. (b) Calcule $I(5)$. (c) Interprete (*ilustrativo, períodos em meses*). **ADM-U5-08.** Uma carteira de assinantes cresce com $N'(t) = 0,05 \cdot N$, $N(0) = 200$. (a) Encontre $N(t)$. (b) Em quanto tempo aproximado ela dobra? Use $\ln 2 \approx 0,693$ (*ilustrativo, t em anos*).

GABARITO

U1

- **ADM-U1-01:** $\lim = 6 \cdot 2 - 4 = 8$ (R\$ mil). *Pontuação: substituição direta.*
- **ADM-U1-02:** $(x^2 - 25)/(x - 5) = (x - 5)(x + 5)/(x - 5) = x + 5$ ($x \neq 5$); $\lim = 5 + 5 = 10$.
- **ADM-U1-03:** $\lim = 0$. *Interpretação:* o custo fixo por unidade tende a 0 quando a produção cresce (custo fixo diluído).
- **ADM-U1-04:** pela direita: $+\infty$; pela esquerda: $-\infty$; **o limite bidirecional não existe** (os laterais diferem).
- **ADM-U1-05:** esquerda: $\lim = 2 \cdot 1 = 2$; direita: $\lim = 1^2 = 1$; **limite não existe** em $x = 1$; logo **f não é contínua** em $x = 1$ (mesmo com $f(1) = 5$ definida).
- **ADM-U1-06:** vertical $x = 3$ (denominador nulo); horizontal $y = 5$ (razão dos coeficientes $5x/x$).
- **ADM-U1-07:** (a) $\lim = 4000$ (tendo $e^{(-0,3t)} \rightarrow 0$, denominador $\rightarrow 1$). (b) *Interpretação:* a campanha se estabiliza no teto de 4000 leads — assíntota horizontal; não significa que o teto será atingido em tempo finito.
- **ADM-U1-08:** (a) $\lim = 0$ (dividindo por p: $500/p \div (1/p + 0,1) \rightarrow 0/0,1$). (b) *Interpretação:* em preços muito altos a demanda se anula — produto inviável nessa faixa.

U2

- **ADM-U2-01:** $C'(x) = 14x - 3$.
- **ADM-U2-02:** $f'(x) = 4(3x^2 + 5)^3 \cdot (6x) = 24x \cdot (3x^2 + 5)^3$.
- **ADM-U2-03:** $R'(x) = 40 - 0,4x$.
- **ADM-U2-04:** $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a + h) - f(a)]/h$. *Interpretação:* $C'(a)$ é o custo da próxima unidade quando a produção está em a (custo marginal no ponto).

- **ADM-U2-05:** $R'(x) > 0 \rightarrow$ **a receita é crescente** em (a, b). $C'(x) < 0 \rightarrow$ **o custo total é decrescente** em (a, b) (economia de escala naquela faixa).
- **ADM-U2-06:** derivando $p \cdot q = 200$: $q + p \cdot (dq/dp) = 0 \rightarrow dq/dp = -q/p$.
- **ADM-U2-07:** (a) $C'(x) = 0,15x^2 - 4x + 30$; $C'(8) = 0,15 \cdot 64 - 32 + 30 = 9,6 - 32 + 30 = 7,6$ (R\$ por unidade). (b) *Interpretação:* produzir a 9ª unidade custa cerca de R\$ 7,60 (*ilustrativo*).
- **ADM-U2-08:** (a) $dQ/dp = -20$. (b) $E(10) = -(10/600) \cdot (-20) = 200/600 = 1/3 \approx 0,33$. (c) $|E| = 0,33 < 1 \rightarrow$ **inelástica** (a demanda pouco reage ao preço nesse nível).

U3

- **ADM-U3-01:** (a) $C'(x) = 2x - 10 = 0 \rightarrow x = 5$. (b) $C'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo** (ou sinal de C' : - para +). (c) $C(5) = 25 - 50 + 30 = 5$ (R\$ mil) = R\$ 5000 (*ilustrativo*).
- **ADM-U3-02:** $TVM = [f(4) - f(0)]/4$. $f(4) = 6,4 - 14,4 + 9,6 + 5 = 6,6$; $f(0) = 5$; $TVM = (6,6 - 5)/4 = 0,4$.
- **ADM-U3-03:** vertical: $x = -1$ e $x = 1$; horizontal: $y = 3$ (graus iguais, $3x^2/x^2$).
- **ADM-U3-04: Teorema do Valor Extremo** (Weierstrass). *Uso:* garante que, em intervalo fechado e limitado com função contínua, há máximo e mínimo — é por isso que a busca de ótimos em gestão restringe-se a intervalos fechados (ou ao fechamento com o comportamento em ∞).
- **ADM-U3-05: máximo local** em $x = 4$: $f' > 0$ antes (função crescente) e $f' < 0$ depois (decrescente) — o teste da 1ª derivada confirma.
- **ADM-U3-06:** Em $f(x) = x^3$, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ e $f'(0) = 0$, mas f' **não troca de sinal** (f é sempre crescente) $\rightarrow x = 0$ **não é** máximo nem mínimo; ponto crítico é apenas *candidato*.
- **ADM-U3-07:** (a) $L'(x) = -0,1x + 9 = 0 \rightarrow x = 90$ (9000 unidades). (b) $L'' = -0,1 < 0 \rightarrow$ **máximo**. (c) $L(90) = -0,05 \cdot 8100 + 810 - 80 = -405 + 810 - 80 = 325$ (R\$ mil) (*ilustrativo*).
- **ADM-U3-08:** $dV/dr = 4\pi r^2 \rightarrow 10 = 4\pi \cdot 25 \cdot (dr/dt) \rightarrow dr/dt = 10/(100\pi) = 1/(10\pi)$ cm/s $\approx 0,0318$ cm/s.

U4

- **ADM-U4-01:** $\int (6x^2 - 4x + 3) dx = 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$.
- **ADM-U4-02:** $u = x^2 + 1, du = 2x dx \rightarrow \int du/u = \ln|x^2 + 1| + C = \ln(x^2 + 1) + C$.
- **ADM-U4-03:** $[10x - x^2]$ de 0 a 4 = $(40 - 16) - 0 = 24$.
- **ADM-U4-04:** *Parte 1:* a derivada da integral definida de f de a a x é $f(x)$, ou seja, $d/dx \int_a^x f(t)dt = f(x)$ (integrais e derivadas se “anulam”). *Parte 2:* se F é antiderivada de f , então $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.
- **ADM-U4-05:** $= f(x)$ (pela 1ª parte do TFC, com f contínua).
- **ADM-U4-06:** *Indefinida* = família de antiderivadas ($+ C$), sem intervalo fixo; *definida* = número (acúmulo no intervalo $[a, b]$). Para ir de $C'(x)$ a $C(x)$ usa-se indefinida + condição inicial $C(0)$ = custo fixo para achar C ; a definida $\int_0^x C'(t)dt$ dá diretamente $C(x) - C(0)$.
- **ADM-U4-07:** (a) $R(x) = 90x - 0,2x^2 + C$; $R(0) = 0 \rightarrow C = 0 \rightarrow \mathbf{R(x) = 90x - 0,2x^2}$. (b) $R(50) = 4500 - 500 = \mathbf{4000}$ (R).(c) * *Interpretação :* * *receitatotaldeR* 4000 com 50 unidades vendidas (*ilustrativo*).
- **ADM-U4-08:** $\int_0^1 (x - x^2)dx = [x^2/2 - x^3/3]_0^1 = 1/2 - 1/3 = \mathbf{1/6}$ (*unidades do modelo*) — déficit acumulado da meta sobre o realizado nesse trecho.

U5

- **ADM-U5-01:** $\int_0^3 2t dt = [t^2]_0^3 = 9$ unidades.
- **ADM-U5-02:** $y = 2x^2 + C$; $y(0) = 5 \rightarrow \mathbf{y = 2x^2 + 5}$.
- **ADM-U5-03:** separando: $dy/y = k dx \rightarrow \ln|y| = kx + C \rightarrow y = A \cdot e^{(kx)}$; $y(0) = y_0 \rightarrow \mathbf{y = y_0 \cdot e^{(kx)}}$.
- **ADM-U5-04:** porque pode-se reescrever como $(1/g(y)) \cdot dy = f(x)dx$ e integrar cada lado em sua variável — as variáveis ficam “separadas”.
- **ADM-U5-05:** representa a **área da região sob o gráfico de f , acima do eixo x , entre $x = a$ e $x = b$** (quando $f \geq 0$).
- **ADM-U5-06:** a constante (fixada pela condição inicial) determina a **posição inicial da curva solução** — ex.: tamanho inicial da base de clientes, saldo inicial, patrimônio inicial.

- **ADM-U5-07:** (a) $I(t) = 9000 \cdot e^{(-0,12t)}$. (b) $I(5) = 9000 \cdot e^{(-0,6)} \approx 9000 \cdot 0,5488 \approx 4939$ clientes. (c) *Interpretação:* cerca de 45% da base fica inativa em 5 meses (*ilustrativo*).
 - **ADM-U5-08:** (a) $N(t) = 200 \cdot e^{(0,05t)}$. (b) dobrar: $e^{(0,05t)} = 2 \rightarrow 0,05t = \ln 2 \approx 0,693 \rightarrow t \approx 13,9$ anos (≈ 14 períodos, *ilustrativo*).
-

Uso no jogo e nas provas

- Cartas de Desafio (zona ADM): embaralhar por unidade/nível conforme jogo/02_CARTAS_DESAFIO.md.
- Torneios: sortear 6 questões do nível 1–2 deste banco.
- Provas: 40% nível 1, 40% nível 2, 20% nível 3 (modelos em 04_AVALIACOES_CURSO.md).
- Missões semanais: usar as questões como bloco de bônus de contexto.